

Ejercicio 1

Estudiante: Joseph Alexander Guerra Villalba



Grupo: 21



Procesamiento Digital de Señales



Composición de señales discretas a partir de señales elementales

Objetivos del ejercicio

Construir un pulso rectangular a partir de escalones unitarios $u[n]$.

Representar una secuencia finita como suma de impulsos desplazados.

Generar un tren de pulsos periódico.

Aplicar desplazamiento temporal, reflexión y escalado de amplitud.

Graficar y analizar las señales resultantes.

Señales elementales

Escalón unitario $u[n]$: permite activar una señal a partir de una muestra determinada.

Impulso unitario $\delta[n]$: representa una muestra localizada en una posición específica.

Estas señales permiten construir secuencias discretas más complejas.

1. Pulso rectangular

Se construye mediante:

$$x[n] = u[n] - u[n-6]$$

El primer escalón activa la señal en $n = 0$.

El segundo escalón limita la duración del pulso.

Resultado: pulso de amplitud 1 entre $n = 0$ y $n = 5$.

2. Suma de impulsos desplazados

Una señal discreta arbitraria puede representarse como:

$$x[n] = \sum x[k]\delta[n-k]$$

Cada término $x[k]\delta[n-k]$ representa una muestra ubicada en $n = k$.

La suma de todos los impulsos permite reconstruir la señal original.

3. Tren de pulsos periódico

Está formado por un patrón que se repite periódicamente.

En el script se utilizó un período $N = 8$.

El ancho del pulso se definió como $L = 3$ muestras.

Permite analizar señales periódicas en tiempo discreto.

Transformaciones aplicadas

Desplazamiento temporal: $x[n-n_0]$

- Modifica la posición de la señal en el tiempo.

Reflexión: $x[-n]$

- Invierte la señal respecto al origen.

Escalado de amplitud: $Ax[n]$

- Multiplica cada muestra por una constante A .

Implementación en MATLAB

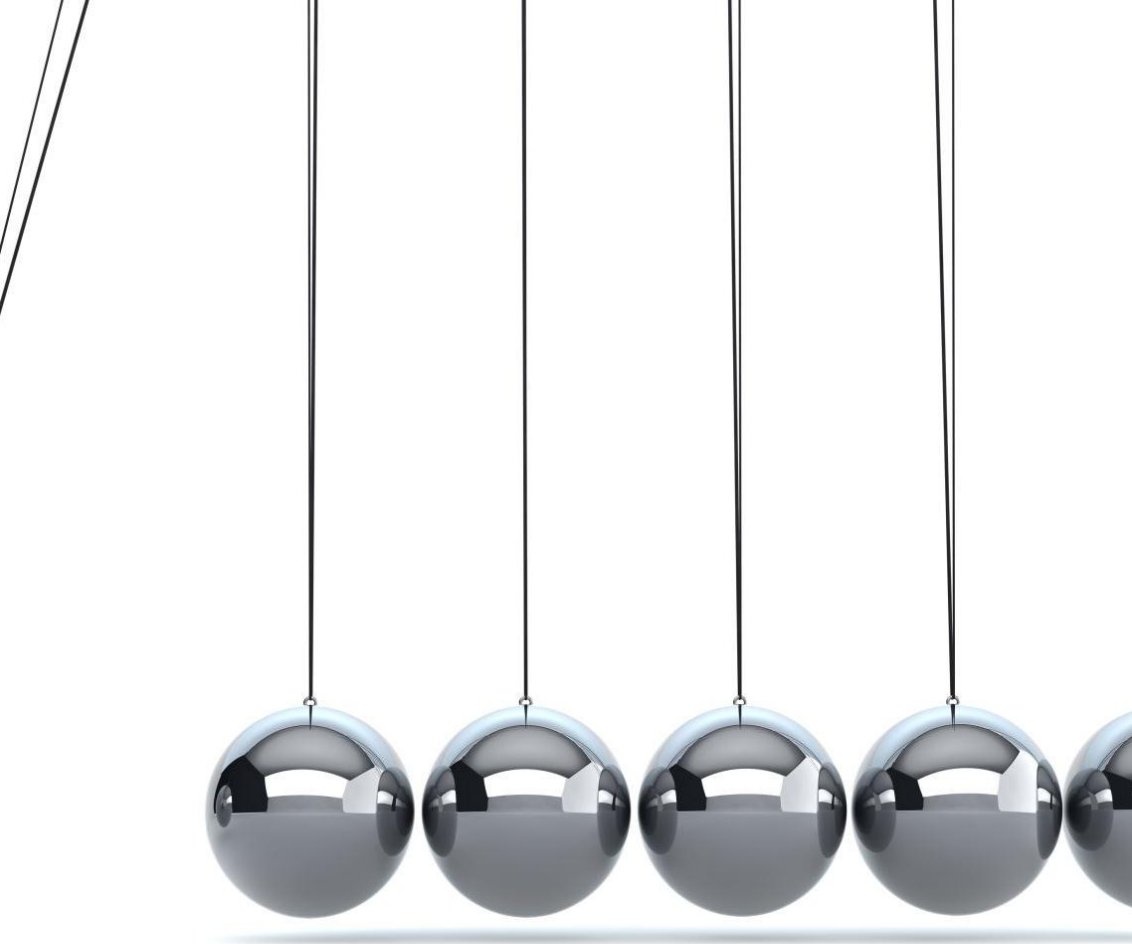
Se definió un vector de tiempo discreto $n = -20:20$.

Se utilizó `stem()` para representar las secuencias.

Se emplearon ciclos `for` para construir señales mediante impulsos desplazados.

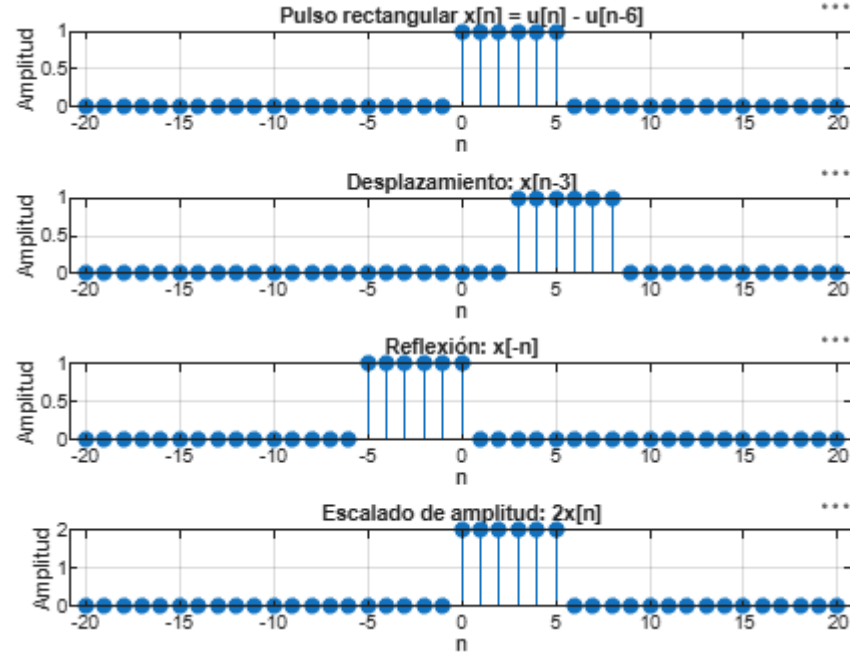
La función `mod()` permitió generar el tren periódico.

Se obtuvieron gráficas de las señales originales y transformadas.

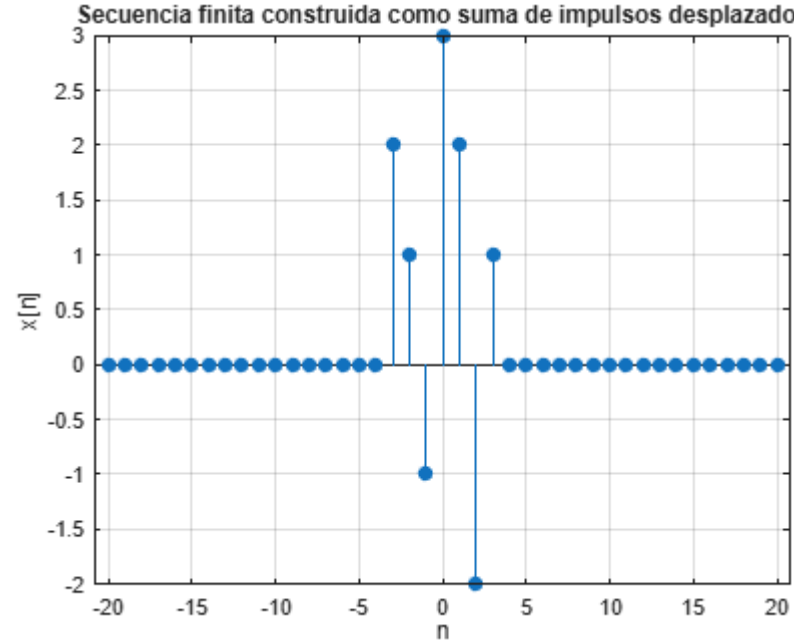


Resultados

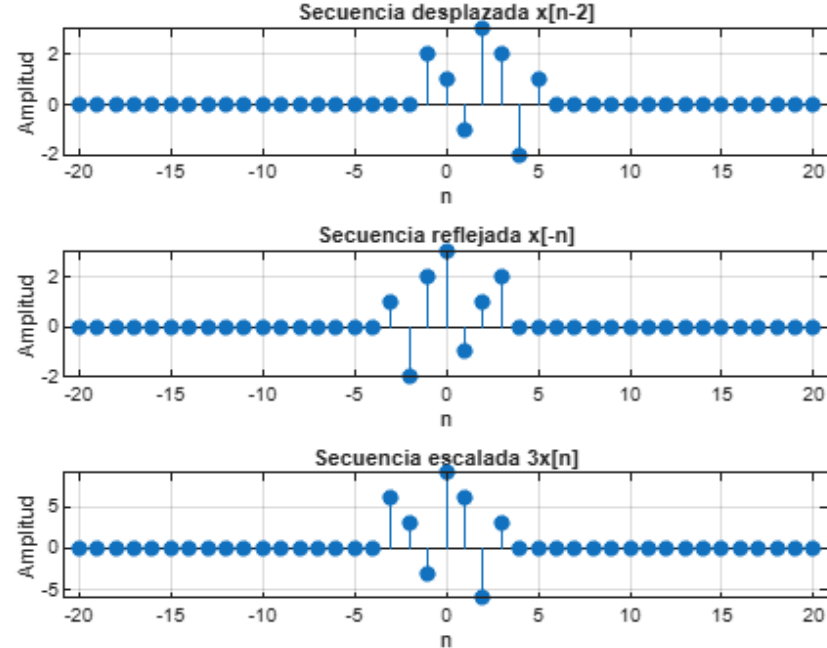
- Figura 1: Pulso rectangular y sus transformaciones.
- Figura 2: Secuencia construida mediante impulsos desplazados.
- Figura 3: Transformaciones de la secuencia finita.
- Figura 4: Tren de pulsos periódico y sus transformaciones.



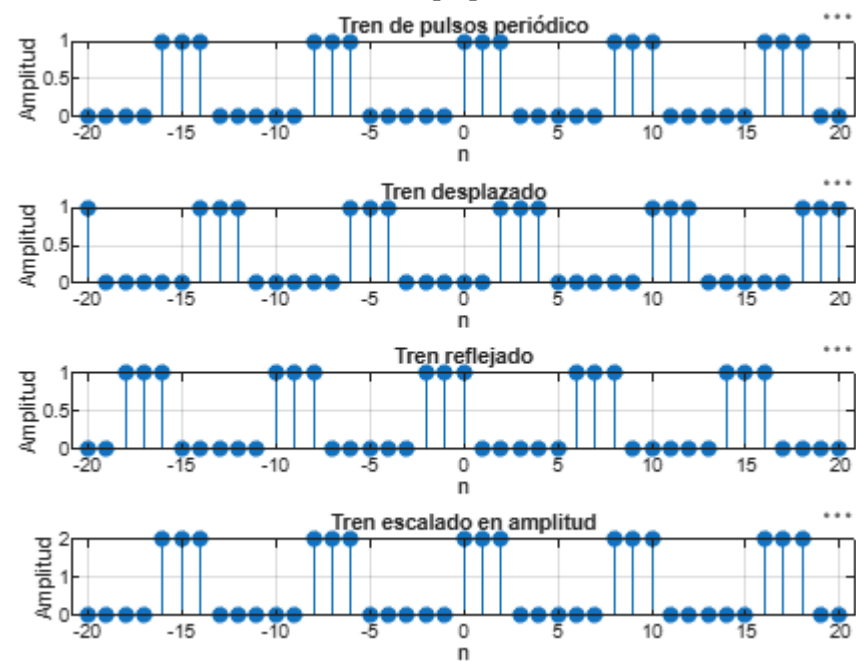
[1]



[2]



[3]



[4]

Conclusiones

Las señales complejas pueden construirse a partir de señales elementales.

El escalón unitario permite generar señales con duración definida.

La suma de impulsos desplazados permite representar cualquier señal discreta.

Las transformaciones modifican propiedades específicas de las señales.

Estos conceptos son fundamentales en el procesamiento digital de señales.